Лабораторное занятие №3. Исследование свойств полевого транзистора в схеме включения с общим истоком

Цель работы:

1. Изучить устройство, принцип действия и схему включения полевого транзистора с управляющим p-n переходом (с общим истоком).
2. Экспериментально снять семейство выходных (стоковых) вольт-амперных характеристик и сток-затворную характеристику.
3. Определить основные параметры транзистора: крутизну характеристики S, выходное сопротивление R_i, коэффициент усиления μ, напряжение отсечки.

Оборудование: лабораторный стенд с полевым транзистором, включённым по схеме с общим истоком; источники питания (5 В — для цепи затвора, 15 В — для цепи стока); реостаты для плавной регулировки напряжений $U_{зи}$ и $U_{си}$; амперметр для измерения тока стока; вольтметры для измерения $U_{си}$ и $U_{зи}$; соединительные провода.

Краткие теоретические сведения

Полевой транзистор с управляющим p-n переходом — это полупроводниковый прибор, в котором ток через канал управляется электрическим полем обратно смещённого p-n перехода. Основные электроды: **исток (И)**, **сток (С)** и **затвор (З)**. В схеме с **общим истоком** исток является общим выводом для входной (затворной) и выходной (стоковой) цепей.

В отличие от биполярного транзистора, полевой транзистор управляется **напряжением** $U_{зи}$, а не током. Входное сопротивление очень велико (сотни МОм), ток затвора практически равен нулю.

Основные характеристики:

- **Выходная (стоковая) характеристика** — зависимость тока стока от напряжения сток-исток при постоянном напряжении затвор-исток:

$$I_c = f(U_{си}) \quad \text{при } U_{зи} = const$$

- **Сток-затворная (передаточная) характеристика** — зависимость тока стока от напряжения затвор-исток при постоянном напряжении сток-исток:

$$I_c = f(U_{зи}) \quad \text{при } U_{си} = const$$

Области работы:

- **Область отсечки:** $U_{зи}$ по модулю больше напряжения отсечки $U_{отс}$, канал перекрыт, ток стока близок к нулю.
- **Область насыщения (активная):** ток стока слабо зависит от $U_{си}$ и определяется напряжением $U_{зи}$. Используется для усиления.
- **Омическая область:** при малых $U_{си}$ ток стока растёт почти линейно.

Основные параметры:

- Крутизна сток-затворной характеристики:

$$S = \frac{\Delta I_c}{\Delta U_{зи}} \quad \text{при } U_{си} = const$$

- Выходное (внутреннее) сопротивление:

$$R_i = \frac{\Delta U_{си}}{\Delta I_c} \quad \text{при } U_{зи} = const$$

- Коэффициент усиления по напряжению:

$$\mu = S \cdot R_i = \frac{\Delta U_{си}}{\Delta U_{зи}} \quad \text{при } I_c = const$$

- Мощность, рассеиваемая на стоке:

$$P_c = U_{си} \cdot I_c$$

Описание лабораторного стенда и схемы

На стенде собран полевой транзистор с управляющим p-n переходом по схеме с общим истоком.

- **Цепь затвора:** питается от внешнего источника 5 В. С помощью реостата устанавливается необходимое напряжение затвор-исток $U_{зи}$.
- **Цепь стока:** питается от внешнего источника 15 В. С помощью реостата регулируется напряжение сток-исток $U_{си}$.

- **Измерительные приборы:** амперметр в цепи стока (I_c), вольтметр для измерения $U_{си}$, вольтметр для измерения $U_{зи}$.

Порядок выполнения работы

Часть 1. Снятие семейства выходных характеристик $I_c = f(U_{си})$

1. Установить реостаты в положение, соответствующее минимальным напряжениям $U_{си} = 0$ и $U_{зи} = 0$. Включить стенд.
2. Установить первое значение напряжения затвор-исток $U_{зи1}$. Записать его в Таблицу 1.
3. Плавно увеличивая напряжение $U_{си}$ с помощью реостата, фиксировать ток стока I_c в точках, указанных в таблице.
4. Повторить измерения для других значений $U_{зи}$.
5. Результаты занести в Таблицу 1.

Таблица 1 — Выходные характеристики $I_c = f(U_{си})$

$U_{си}$, В	0	1	2	5	10
I_{c1}, мА при $U_{зи} = -1$, В					
I_{c2}, мА при $U_{зи} = -0,5$, В					
I_{c3}, мА при $U_{зи} = 0$, В					
I_{c4}, мА при $U_{зи} = 0,5$, В					
I_{c5}, мА при $U_{зи} = 1$, В					

Часть 2. Снятие сток-затворной характеристики $I_c = f(U_{зи})$

1. Установить напряжение $U_{си} = 10$ В (в активной области).
2. Изменяя напряжение $U_{зи}$ с помощью реостата от -1 до 1 В (с шагом 0,2), фиксировать ток стока I_c.
3. Результаты занести в Таблицу 2.

Таблица 2 — Сток-затворная характеристика при $U_{си} = 10$ В

$U_{зи}$, В	-1	-0,8	-0,6	...	0,6	0,8	1
I_c, мА							

4. По завершении измерений выключить стенд.

Обработка результатов измерений

1. **Построить семейство выходных характеристик.**
   - По оси абсцисс — $U_{си}$ (В), по оси ординат — I_c (мА).
   - Для каждого значения $U_{зи}$ построить отдельную кривую.
   - Выделить области: омическую, насыщения, отсечки.
2. **Построить сток-затворную характеристику.**
   - По оси абсцисс — $U_{зи}$ (В), по оси ординат — I_c (мА).
   - Определить напряжение отсечки $U_{отс}$ (при котором $I_c \approx 0$).
3. **Рассчитать крутизну S.**
   - На линейном участке сток-затворной характеристики взять приращение тока стока ΔI_c и соответствующее приращение напряжения $\Delta U_{зи}$:

$$S = \frac{\Delta I_c}{\Delta U_{зи}}$$

   - Рассчитать S для 2–3 участков и найти среднее значение.
4. **Рассчитать выходное сопротивление R_i.**
   - На выходной характеристике для одного из значений $U_{зи}$ (например, $-1{,}0$ В) в области насыщения взять приращение $\Delta U_{си}$ и ΔI_c:

$$R_i = \frac{\Delta U_{си}}{\Delta I_c}$$

5. **Вычислить коэффициент усиления $\mu = S \cdot R_i$.**
6. **Для одной из точек рассчитать мощность $P_c = U_{си} \cdot I_c$.**

Контрольные вопросы

1. Объясните устройство и принцип действия полевого транзистора с управляющим p-n переходом.
2. Что такое канал, исток, сток, затвор?
3. Объясните вид выходных характеристик полевого транзистора.

4. В чём принципиальное отличие полевого транзистора от биполярного?
5. Где применяются полевые транзисторы в электронной технике?

Требования к оформлению отчёта и вывод

Отчёт должен содержать:

1. Название и цель работы.
2. Перечень оборудования.
3. Схему электрическую принципиальную (схема с общим истоком с подключёнными приборами).
4. Заполненные Таблицы 1 и 2.
5. Графики семейства выходных характеристик и сток-затворной характеристики.
6. Расчёты S, R_i, μ, P_c с пояснениями.
7. Ответы на контрольные вопросы.
8. Вывод.